(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215886016 U
(45)授权公告日 2022.02.22

(21)申请号 202122454583.3

(22)申请日 2021.10.12

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城

(72)发明人 黎海平 黎南 贾延伟

(74)专利代理机构 福州顺升知识产权代理事务所(普通合伙) 35242
代理人 郑耀敏

(51)Int.Cl.
B66C 1/14(2006.01)

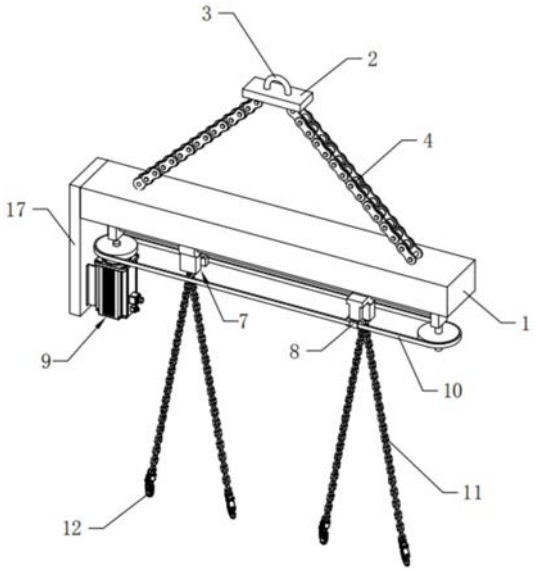
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种水冷壁的吊装装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种水冷壁的吊装装置，属于吊装装置技术领域，包括横杆，所述横杆上方设有吊板，所述吊板顶部设置有吊环，所述吊板与横杆之间通过对称设置的两固定链条连接，所述横杆下方沿其长度方向上设置有滑移凹槽，所述滑移凹槽内滑移连接有两滑移凸块，两所述滑移凸块下方均固接有滑块，两所述滑块相互远离的一侧均固接有连接块，所述横杆下方设置有皮带，两所述连接块分别固接于皮带的两侧，两所述滑块下方分别连接有两吊装链条，所述吊装链条底部均连接有挂钩，所述皮带由驱动装置驱动其带动两滑块进行相互靠近或远离的方向滑移，本实用新型能够快速对吊装链条的位置进行调整，具有提高了吊装链条的灵活性且方便工作人员安装的优点。



CN 215886016 U

1.一种水冷壁的吊装装置,其特征在于:包括横杆(1),所述横杆(1)上方设置有吊板(2),所述吊板(2)顶部设置有吊环(3),所述吊板(2)与横杆(1)之间通过对称设置的两固定链条(4)连接,所述横杆(1)下方沿其长度方向上设置有滑移凹槽(5),所述滑移凹槽(5)内滑移连接有两滑移凸块(6),两所述滑移凸块(6)下方均固接有滑块(7),两所述滑块(7)相互远离的一侧均固接有连接块(8),所述横杆(1)下方设置有皮带(10),两所述连接块(8)分别固接于皮带(10)的两侧,两所述滑块(7)下方分别连接有两吊装链条(11),所述吊装链条(11)底部均连接有挂钩(12),所述皮带(10)由驱动装置(9)驱动其带动两滑块(7)沿水平方向上进行相互靠近或远离的方向滑移。

2.根据权利要求1所述的一种水冷壁的吊装装置,其特征在于:所述驱动装置(9)包括设置于皮带(10)两端的主动带轮(91)以及从动带轮(92),所述主动带轮(91)由转动电机(93)驱动。

3.根据权利要求1所述的一种水冷壁的吊装装置,其特征在于:所述横杆(1)下方沿其长度方向上设置有导向杆(13),两所述滑块(7)上均设置有可嵌入并滑移于所述导向杆(13)上的导向槽(14)。

4.根据权利要求1所述的一种水冷壁的吊装装置,其特征在于:所述滑移凹槽(5)的截面为等腰梯形状,且其较短的底边朝向靠近两滑块(7)的一侧。

5.根据权利要求1所述的一种水冷壁的吊装装置,其特征在于:所述滑移凹槽(5)的两端均设置有缓冲软垫。

一种水冷壁的吊装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊装装置技术领域，具体为一种水冷壁的吊装装置。

背景技术

[0002] 水冷壁是锅炉的主要受热部分，它由数排钢管组成，分布于锅炉炉膛的四周。它的内部为流动的水或蒸汽，外界接受锅炉炉膛的火焰的热量。主要吸收炉膛中高温燃烧产物的辐射热量，工质在其中作上升运动，受热蒸发，水冷壁在安装过程中通常需要使用吊装机进行吊装。

[0003] 现有的水冷壁吊装机功能较单一，且位置不方便进行调节，导致工作人员在安装过程中出现诸多不便。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种水冷壁的吊装装置，以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种水冷壁的吊装装置，以解决上述技术问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种水冷壁的吊装装置，包括横杆，所述横杆上方设置有吊板，所述吊板顶部设置有吊环，所述吊板与横杆之间通过对称设置的两固定链条连接，所述横杆下方沿其长度方向上设置有滑移凹槽，所述滑移凹槽内滑移连接有两滑移凸块，两所述滑移凸块下方均固接有滑块，两所述滑块相互远离的一侧均固接有连接块，所述横杆下方设置有皮带，两所述连接块分别固接于皮带的两侧，两所述滑块下方分别连接有两吊装链条，所述吊装链条底部均连接有挂钩，所述皮带由驱动装置驱动其带动两滑块沿水平方向上进行相互靠近或远离的方向滑移。

[0007] 优选的，所述驱动装置包括设置于皮带两端的主动带轮以及从动带轮，所述主动带轮由转动电机驱动。

[0008] 优选的，所述横杆下方沿其长度方向上设置有导向杆，两所述滑块上均设置有可嵌入并滑移于所述导向杆上的导向槽。

[0009] 优选的，所述滑移凹槽的截面为等腰梯形状，且其较短的底边朝向靠近两滑块的一侧。

[0010] 优选的，所述滑移凹槽的两端均设置有缓冲软垫。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 本实用新型在使用时，首先通过吊环将吊板与吊装机的输出端连接在一起，在吊装机的运输下带动整个吊装装置移动至水冷壁旁边，再将挂钩和水冷壁连接在一起，通过吊装机对水冷壁进行起吊，在起吊过程中，如果需要对水冷壁的位置进行调整时，可通过启动驱动装置，皮带在驱动装置的驱动下带动两滑块往相互靠近或远离的方向滑移，直到四条吊装链条被调整到合适的位置，通过驱动装置以及两滑块的滑移对吊装链条进行位置调整，具有提高了吊装链条的灵活性且方便工作人员进行安装的有益效果。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1为本实施例整体结构示意图；

[0015] 图2为本实施例凸显的结构示意图；

[0016] 图3为本实施例凸显的结构示意图。

[0017] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0018] 1、横杆；2、吊板；3、吊环；4、固定链条；5、滑移凹槽；6、滑移凸块；7、滑块；8、连接块；9、驱动装置；91、主动带轮；92、从动带轮；93、转动电机；10、皮带；11、吊装链条；12、挂钩；13、导向杆；14、导向槽；15、固定支架；16、固定板；17、连接板；18、转轴；19、卡钩。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种水冷壁的吊装装置，包括横杆1，横杆1的一侧沿竖直方向上设置有连接板17，横杆1上方设置有吊板2，吊板2顶部设置有吊环3，吊板2与横杆1之间通过对称设置的两固定链条4连接，横杆1下方沿其长度方向上设置有滑移凹槽5，横杆1下方于滑移凹槽5两端固接有两固定板16，滑移凹槽5内滑移连接有两滑移凸块6，两滑移凸块6下方均固接有滑块7，两滑块7相互远离的一侧均固接有连接块8，横杆1下方设置有皮带10，两连接块8分别固接于皮带10的两侧，两滑块7下方分别连接有两吊装链条11，滑块7底部设置有卡钩19，吊装链条11通过卡钩19连接于滑块7上，吊装链条11底部均连接有挂钩12，皮带10由驱动装置9驱动其带动两滑块7沿水平方向上进行相互靠近或远离的方向滑移。

[0021] 如图2所示，驱动装置9包括设置于皮带10两端的主动带轮91以及从动带轮92，主动带轮91由转动电机93驱动，转动电机93通过固定支架15固接于连接板17上，从动带轮92通过转轴18转动连接于固定板16上，当转动电机93开始工作时，主动带轮91在转动电机93的驱动下进行转动，并带动皮带10进行转动，从而带动皮带10上的两滑块7往相互靠近或远离的方向滑移。

[0022] 如图2所示，横杆1下方沿其长度方向上设置有导向杆13，两滑块7上均设置有可嵌入并滑移于导向杆13上的导向槽14，导向杆13的两端通过两固定板16固接于横杆1上，通过导向杆13与导向槽14的滑移配合，能够对两滑块7的滑移起到导向作用，防止两滑块7在滑移过程中出现角度偏移等问题。

[0023] 如图3所示，滑移凹槽5的截面为等腰梯形状，且其较短的底边朝向靠近两滑块7的一侧，通过设置截面为等腰梯形状的滑移凹槽5，能够使滑移凸块6嵌入到滑移凹槽5内，限制住滑移凸块6与滑移凹槽5之间竖直方向上的滑移，使其进行水平方向上的滑移，防止在

滑移过程中出现滑移凸块6脱离滑移凹槽5的现象。

[0024] 如图1、图2、图3所示，滑移凹槽5的两端均设置有缓冲软垫，通过设置缓冲软垫，能够在滑移凹槽5与滑移凸块6之间起到缓冲减震的效果，防止出现刚性碰撞，提高滑移凸块6的使用寿命。

[0025] 本实施例的一个具体应用为：

[0026] 在使用本实用新型时，首先通过吊环3将吊板2与吊装机的输出端连接在一起，在吊装机的运输下带动整个吊装装置移动至水冷壁旁边，再将挂钩12和水冷壁连接在一起，通过吊装机对水冷壁进行起吊，在起吊过程中，如果需要对水冷壁的位置进行调整时，可通过启动转动电机93，主动带轮91在转动电机93的驱动下进行转动，并带动皮带10进行转动，从而带动皮带10上的两滑块7往相互靠近或远离的方向滑移，两滑块7靠近横杆1的一端通过截面呈等腰梯形状的滑移凸块6与滑移凹槽5的滑移配合进行滑移，并且通过导向杆13与导向槽14的配合，对两滑块7的滑移进行导向，直到四条吊装链条11被调整到合适的位置，再通过工作人员对水冷壁进行安装，其中，滑移凹槽5两端的缓冲软垫，能够在滑移凸块6与滑移凹槽5之间起到缓冲减震的效果，提高滑移凸块6的使用寿命。

[0027] 综上，通过滑块7、吊板2、吊装链条11以及驱动装置9的结构，能够快速对吊装链条11的位置进行调整，起到提高了吊装链条11的灵活性且方便工作人员对水冷壁进行安装的作用。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

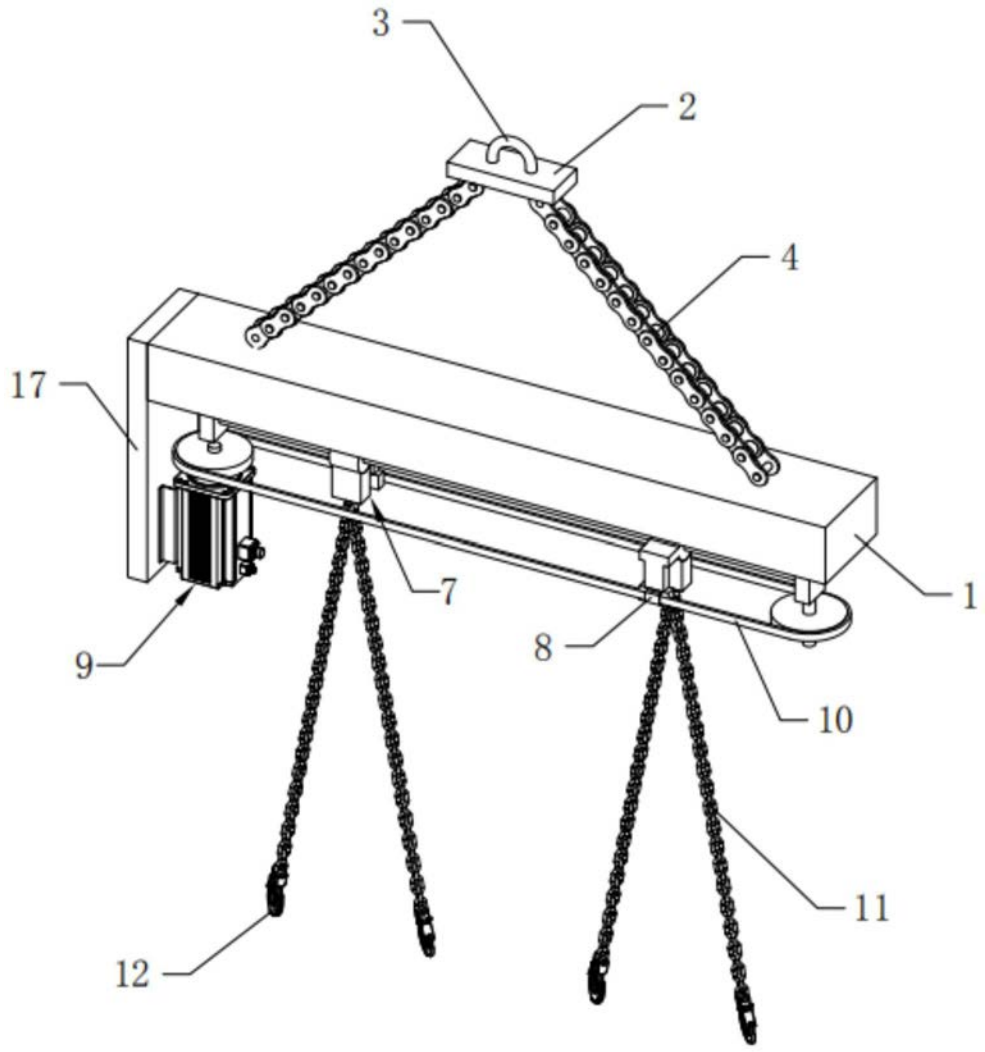


图1

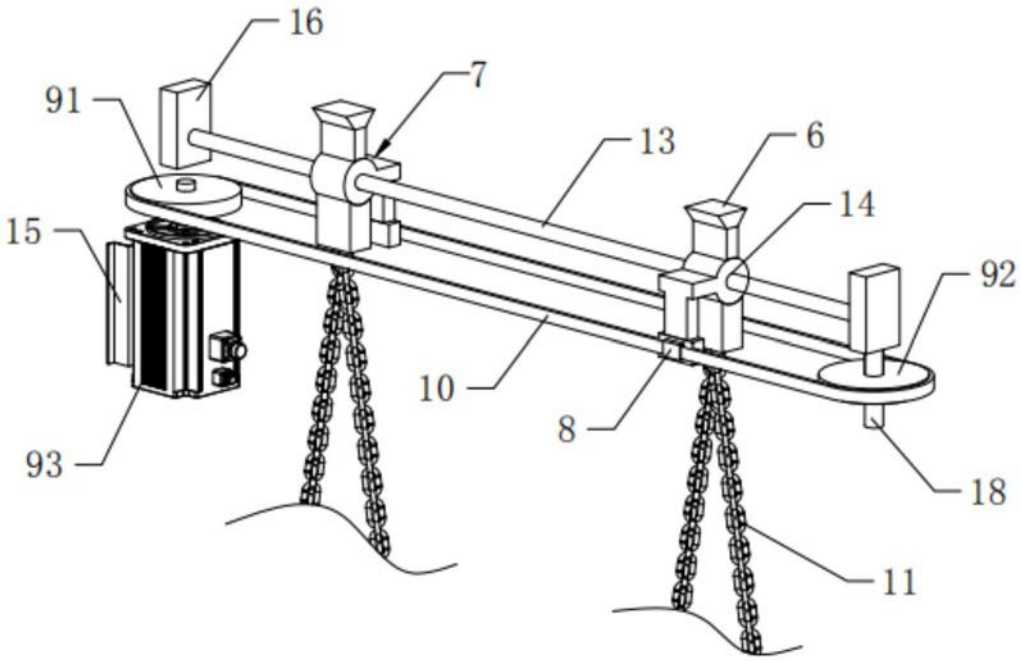


图2

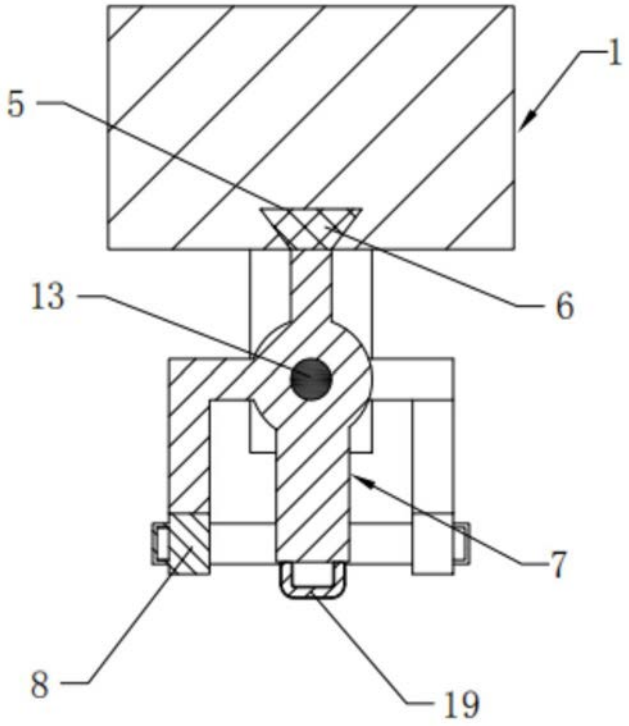


图3